CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 — **10 puan**

Spin kuantum sayısının (ms) alabileceği değerleri ve bir orbitale en çok kaç elektron yerleşebileceğini açıklayınız.

Cevap: Elektronun kendi ekseni etrafındaki dönme yönünü ifade eden spin kuantum sayısı ms = +1/2 veya ms = -1/2 değerlerini alabilir. Pauli ilkesine göre bir orbitalde zıt spinli en çok iki elektron bulunabilir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — **15 puan**

29Cu (bakır) atomunun temel hâl elektron dağılımını yazarak tam dolu d orbitalinin sağladığı küresel simetriyi açıklayınız.

Cevap: 29Cu atomunun temel hâl dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$ şeklindedir.
d alt kabuğunun tam dolu (d^{10}) olması atoma küresel simetri kararlılığı sağladığından $4s^2\ 3d^9$ yerine $4s^1\ 3d^{10}$ konfigürasyonu tercih edilir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — **15 puan**

Değerlik elektron dizilimi $3d^6$ ile sonlanan bir geçiş metalinin periyodik tablodaki periyot ve grup numarasını bulunuz.

Cevap: Dizilim ... $4s^2\ 3d^6$ şeklinde biter; en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğundan 4. periyottadır.
Grup numarası s ve d elektronları toplamıdır: 2 + 6 = 8 (8B grubu / IUPAC 8. grup).

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **15 puan**

$_{26}Fe$ atomunun Fe^{2+} ve Fe^{3+} katyonlarına dönüşürken elektronların hangi orbitallerden koptuğunu elektron dizilimleri üzerinden gösteriniz.

Cevap: $_{26}Fe$ temel hâl: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$ dizilimine sahiptir; elektronlar daima en dıştaki en büyük baş kuantum sayısına (4s) sahip orbitalden kopar.
Fe^{2+} için $4s^2$ kopar: ... $3p^6\ 3d^6$ olur; Fe^{3+} için bir elektron daha koparak küresel simetrik ... $3p^6\ 3d^5$ kararlı dizilimine ulaşır.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Kovalent yarıçap ile Van der Waals yarıçapı arasındaki farkı ametal molekülleri (örneğin Cl2) üzerinden açıklayınız.

Cevap: Kovalent yarıçap aynı molekül içinde kovalent bağla bağlı iki klor atomunun çekirdekleri arasındaki mesafenin yarısıdır.
Van der Waals yarıçapı ise katı hâlde birbirine en yakın iki ayrı klor molekülünün komşu atom çekirdekleri arasındaki uzaklığın yarısıdır (daima kovalentten büyüktür).

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **15 puan**

Metallerin taze kesilmiş yüzeylerinin parlak görünmesini ışığın elektron denizi tarafından emilip geri yansıtılmasıyla açıklayınız.

Cevap: Metal yüzeyine çarpan ışık fotonları serbest değerlik elektronları tarafından soğurularak elektronları uyarır.
Elektronlar anında temel hâle dönerken aynı frekansta ışığı geri yayar (yansıtır); bu durum metallere özgü metalik parlaklığı oluşturur.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 — **15 puan**

İyonik bileşiklerin 'bağımsız moleküller' hâlinde bulunmadığını, 'kristal örgü' yapısında olduğunu açıklayınız.

Cevap: NaCl gibi iyonik katılarda tek bir Na-Cl çifti izole olarak bulunmaz; her bir Na^+ iyonu 6 Cl^- iyonu tarafından, her Cl^- de 6 Na^+ tarafından kuşatılır.
Bu sonsuz üç boyutlu düzenli tekrara kristal örgü yapısı denir ve formül yalnız en sade birim hücre oranını belirtir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....